10 octobre 2026

DS 1
Mathématiques

UE : Scientifique

AEM 2

Durée : 2h00

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice interdite
- Aucun appareil électronique autorisé
- Les réponses doivent être écrites directement sur le sujet

11

Nom : Coupat Prénom : Néo. GH

Le sujet comporte un **QCM,** une restitution de **cours** et **4 exercices.**

- ✓ Pour chacune des questions du **QCM**, **une** seule réponse est correcte. **Entourer avec un stylo bille** la réponse qui vous semble correcte. Chaque question avec la bonne réponse entourée rapporte **1 point.** Dans tous les autres cas, la question sera évaluée à zéro.
- ✓ La question de cours est évaluée sur **1 point.**
- ✓ Toutes les questions des exercices sont évaluées sur **1 point** hormis la question **8** qui est évaluée sur **2 points.**

  Les démonstrations et autres réponses doivent être développées et la qualité de l'argumentation et de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation.

Le nom et le prénom devront apparaître sur chacune des feuilles et l'ensemble du sujet devra être rendu (ne pas détacher les feuilles du sujet).

QCM

4/4

1. Un équivalent de la suite définie par $U_n = \frac{exp\left((1+\frac{1}{n})^2\right)-e}{exp\left(\frac{1}{n}\right)\ln\left(n+1+\frac{1}{n}\right)}$ est :

A: $\frac{e}{n}$ B: $\frac{2e}{n}$ C $\frac{e}{ln\, n}$

D: $\frac{2e}{ln\, n}$ (E:) $\frac{2e}{nln\, n}$ ✓ F: $\frac{e}{nln\, n}$

2. Un équivalent en 0 de $sh\, x - x - \frac{x^3}{6} + ch\, x - 1 - \frac{x^2}{2}$ est :

A: $\frac{x^4}{4}$ B: $-\frac{x^4}{4}$ (C:) $\frac{x^4}{24}$ ✓

D: $-\frac{x^4}{24}$ E: $\frac{x^5}{5}$ F: $-\frac{x^5}{120}$

3. La limite de la suite définie par $U_n = (2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}}$ est :

A: $\frac{2}{3}$ B: $\frac{3}{2}$ C: 2

D: $ln\ \frac{3}{2}$ E: $ln\ \frac{2}{3}$ F: *autre résultat* ✓

4. La limite en 0 de $f(x) = \frac{(\sqrt[3]{1+x}-1)\ sinx}{ln(1-x^2)}$ est :

A: $-\frac{1}{3}$ ✓ B: $\frac{1}{3}$ C: $-\frac{1}{2}$

D: $\frac{1}{2}$ E: 1 F: *autre résultat*

Restitution de cours

0/1

5. Soit $f : E \to F$, une application linéaire telle que Ker f = $\{0_E\}$.

Montrer que f est injective.

par définition, $\ker f = \{0_E\} \Leftrightarrow f(0) = 0$

de plus, d'après le théorème du rang, $\dim(\ker(f)) + \dim(\text{im}(f)) = \dim(E)$.

valable que si E et F sont de dimension finie

or, $\dim(\ker(f)) = 0 \Rightarrow \dim E = \dim(\text{Im} f)$.

ainsi, l'ensemble des images d'arrivée est de même dimension que l'ensemble de départ, f est injective.

ah bon ?

OK, mais f n'est pas forcément un endomorphisme

Nom : Coquet Prénom : Néo

Exercice 1:

A) Déterminer le développement limité en de 0 à l'ordre 7 de :

0,5 **6.** $\tan x$

$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

en 0, $\sin(x) \sim x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}$.

oh!

$\cos(x) \sim 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{6!}$

Or, on sait que $\tan(x) \underset{0}{\sim} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$, tan etant impair, il nous manque seulement le terme en x^7.

?

$\frac{1}{1+u} \sim 1 - u + u^2$.

$u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$

$u^2 = \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24} + o(x^6)$

$\frac{1}{\cos(x)} \sim \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}}$

On identifie le terme en x^7 :

$\sin(x) \times \frac{1}{\cos(x)} \sim \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5}\right)\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24}\right) + o(x^{11})$ $\quad -\frac{x^7}{24} - \frac{x^7}{24} = -\frac{x^7}{12}$.

d'où $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{x^7}{12}$.

B) Soit la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{x^4 - x^3 - x + 1}}{x - 1}$, on cherche à étudier f sur $]1, +\infty]$ (on admet que f est bien définie sur cet intervalle).

0,75 **7.** Donner le développement limité en 0 à l'ordre 4 de $\sqrt{1+x}$.

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^3}{3!} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)x^4}{4!} + o(x^4)$

$\alpha = \frac{1}{2}$ $\quad (\alpha-1) = -\frac{1}{2}$ $\quad (\alpha-2) = -\frac{3}{2}$ $\quad (\alpha-3) = -\frac{5}{2}$.

$\alpha(\alpha-1) = -\frac{1}{4}$ $\quad \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) = \frac{3}{8}$ $\quad \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3) = -\frac{15}{16}$.

$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{16 \times 3}x^3 - \frac{15}{24 \times 16}x^4 = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{15}{384}x^4 + o(x^4)$

1,25

8. En posant $h = x - 1$, écrire le développement limité à l'ordre 3 de $f(h)$ quand h tend vers 0 par valeur positives. En déduire que f est prolongeable par continuité à droite en 1 et donner une équation de la tangente à la courbe représentative de f en 1, ainsi que la position relative de la courbe et de sa tangente.

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x^4 - x^3 - x + 1}}{x - 1}$

soit $h = x - 1$ $\quad x = h + 1$. $\quad (h+1)^4 = h^4 + 4h^3 + 6h^2 + 4h + 1$.

$f(h) = \dfrac{\sqrt{h^4 + 3h^3 + 3h^2}}{h}$. $\quad (h+1)^3 = h^3 + 3h^2 + 3h + 1$.

$x^4 - x^3 - x = h^4 + 3h^3 + 3h^2 - 1$.

Formule $\sqrt{1+t}$

$\sqrt{h^4 + 3h^3 + 3h^2} = h\left(\sqrt{3}\sqrt{\dfrac{h^2}{3} + h + 1}\right) \underset{0}{\sim} \sqrt{3}h \times \left(1 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{h^2}{3} + h\right) - \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{h^4}{9} + \dfrac{2h^3}{3} + h^2\right)\right)$

$u = \dfrac{h^2}{3} + h \quad u^2 = \dfrac{h^4}{9} + \dfrac{2h^3}{3} + h^2$.

$= \sqrt{3}\,h + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(\dfrac{h^3}{3} + h^2\right) - \dfrac{\sqrt{3}}{8}\left(\dfrac{h^5}{9} + \dfrac{2h^4}{3} + h^3\right)$.

$f(h) \underset{0}{\sim} \sqrt{3} + \dfrac{\sqrt{3}}{6}h^2 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}h - \dfrac{\sqrt{3}}{72}h^4 - \dfrac{\sqrt{3}}{12}h^3 - \dfrac{\sqrt{3}}{8}h^2 = \sqrt{3}\left(\dfrac{h^4}{72} - \dfrac{1}{12}h^3 + h^2\left(\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{8}\right)\right)$

(Voir fin de la Copie)

0,25×95

9. En posant $X = \frac{1}{x}$, étudier le comportement de la fonction f au voisinage de $+\infty$ (existence d'asymptote oblique, position relative de la courbe et de cette asymptote dans le cas où elle existe).

$\dfrac{+h}{2} + 1$

$X = \dfrac{1}{x}$ $\quad f(x) = \dfrac{\sqrt{\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + 1}}{\frac{1}{x} - 1} = \dfrac{x\sqrt{\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + 1}}{1 - X} = \dfrac{\frac{1}{x}\sqrt{1 - x - x^3 + x^4}}{1 - X}$.

$u = -x - x^3 + x^4 \quad u^2 = (-x - x^3)^2 + 2(-x - x^3)x^4 + x^8 = x^2 + 2x^4 + x^6 - 2x^5 - 2x^7 + x^8$

$= x^2 + 2x^4 - 2x^5 + x^6 - 2x^7 + x^8$

$\sqrt{1+u} = 1 - \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^3}{2} + \dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$

$f(x) \underset{\infty}{\sim} \dfrac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}}{1 - X} \cdot x\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{x^2}{2} \cdots\right) \times (1 + x)$.

$\hookrightarrow \dfrac{1}{1+v} = 1 + v$

$\underset{\infty}{\sim} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{x}{2} + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{2}$

Voir fin copie.

Nom : Caput Prénom : Néo

Exercice 2:

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par : $f_n(x) = n\cos^n x \sin x$.

10. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n possède un maximum atteint en un unique point x_n. On notera $y_n = f_n(x_n)$. Aide, on pourra expliciter l'expression de x_n, après avoir factorisé $f_n'(x)$ par $n(1 - n\tan^2 x)$.

0,5

$f_n(x) = n\cos^n(x)\sin(x)$ $f_n'(x) = (u \times v)'n$? . . . . . .

$u = \cos^n(x)$ $v = \sin(x)$ $f_n'(x) = \cos^{n+1}(x)n - n^2\sin^2(x)\cos^{n-1}(x)$

$u' = -n\sin(x)\cos^{n-1}(x)$ $v' = \cos(x)$ $= n\left(\cos^{n+1}(x) - n\sin^2(x)\cos^{n-1}(x)\right)$

$\frac{f_n'(x)}{n(1-n\tan^2(x))} = \frac{\cos^{n+1}(x) - n\sin^2(x)\cos^{n-1}(x)}{1 - n\tan^2(x)}$

$\left(1 - n\tan^2(x)\right)\left(\cos^{n+1}\right) = \cos^{n+1} - n.\sin^2(x)\cos^{n-1}(x)$ $f_n'(x) = \left[1 - n\tan^2(x)\right)\left(\cos^{n+1}(x)\right)$. $\times n$

$\cos^{n+1}(x) > 0 \ \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}[$. signe dépend de $1 - n\tan^2(x)$ $\tan(x) \in [0, +\infty[$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

donc $1 - n\tan^2(x) > 0$ sur $[0, x_1]$ et $1 - n\tan^2(x) < 0$ sur $[x_1, \frac{\pi}{2}]$. voir f_n sur copie.

0,25

11. Trouver un équivalent pour chacune des suites (x_n) et (y_n).

soit $\tan^2(x_n) = \frac{1}{n^2}$, $x_n = \arctan\left(\frac{1}{n^2}\right)$. et, $f_n(x_n) = n\cos^n \arctan\frac{1}{n^2}\sin\arctan\left(\frac{1}{n^2}\right)$

d'où $x_n \sim$? $x_n \neq 0$ . . .

$y_n = n\cos^n \arctan\frac{1}{n^2}\sin\arctan\frac{1}{n^2}$.

$n \to +\infty$, $\tan(x_n) \to 0 \Rightarrow x_n \to 0$.

$x_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$

$y_n \underset{+\infty}{\sim} n\cos^n\frac{1}{n^2}\sin\frac{1}{n^2}$.

$y_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{2n^2}\right)^n$. $(1+v)^n = 1 - v + v^2$ $\sim n\left[1 - \frac{1}{2n^2}\right)^n \times \frac{1}{n^2}$.

Exercice 3:

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_3[X]$ et on considère l'application f définie sur E par

$$f(P) = \frac{X^2-1}{2}P'' - XP' + P.$$

0,75 **12.** Montrer que f est un endomorphisme de E.

$f(\lambda P+Q) = \frac{X^2-1}{2}(\lambda P''+Q'') - X(\lambda P'+Q') + \lambda P+Q = \lambda P'' \times \frac{X^2-1}{2} - X\lambda P' + \lambda P + Q'' \frac{X^2-1}{2} - XQ' + Q$

$f(1) = 1$ $f(X) = -X+X = 0$. $f(X^2) = X^2-1-2X^2+X^2$

$= -1$.

$= \lambda\left(P''\frac{X^2-1}{2} - XP' + P\right) + f(Q)$.

$= \lambda f(P) + f(Q)$.

f est linéaire.

$f(X^3) = 3X(X^2-1) - 3X^3 + X^3$.

$= 3X^3 - 3X - 3X^3 + X^3$

$= X^3 - 3X$.

~~ainsi, $\dim \mathrm{Im}(f) = \dim E$~~

0,25 **13.** Déterminer une base de $\ker f$ et de $\mathrm{Im}\, f$.

$f(ax^3+bx^2+cx+d) = 0$ et $P = ax^3+bx^2+cx+d$, $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$.

$\Leftrightarrow (X^2-1)\cdot(3ax+b) - 3ax^3 + 2bx^2 + cx + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$.

$P' = 3ax^2 + 2bx + c$

$P'' = 6ax + 2b$.

$\Leftrightarrow -3ax + bx^2 - b + 2bx^2 + cx + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$.

$\Leftrightarrow ax^3 + 4bx^2 + (-3a+2c)x - b + d = 0$.

$\Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ 2c=0 \\ d=0 \end{cases}$ $\ker(f) = \{0\}$

$\mathrm{Im}(f) = \begin{matrix} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \begin{matrix} 1 & X & X^2 & X^3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Nom : Coupat Prénom : Néo

0,25 **14.** Montrer que ker f et Im f sont supplémentaires dans E.

Rédaction...

Pour que $\mathrm{Im}(f) \oplus \ker(f) = \mathbb{R}_3[X]$ il faut :

$\ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$ et $\dim \ker(f) + \dim(\mathrm{Im}(f)) = 4$.

Or, $\ker(f) = \{0\} \Rightarrow \ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = 0$

· pas forcément si $0 \in \mathrm{Im}(f)$, mais vu que f morphisme c'est OK

et $\dim \mathrm{Im}(f) = 4 \Rightarrow \mathrm{Im}(f) \oplus \ker(f) = \mathbb{R}[X]$.

0,5 **15.** Montrer que f est un projecteur.

P : polynome degrés 3, $P^{(4)} = 0$.

$$f \circ f = f\left(\frac{X^2-1}{2}P'' - XP' + P\right) = \frac{X^2-1}{2}\times(XP')'' + P'') - X\left(\frac{X^2-1}{2}P''\right)' + (XP)' + P') + f(P)$$

Bluff !

$$= \frac{X^2-1}{2}(3P'' + XP''') - X\left(2P'' + \frac{X^2-1}{2}P''' - P - XP' + P'\right) + f(P)$$

$$= 0 + f(P).$$

D'où $f \circ f = f(P)$.

Exercice 4:

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (3x - y + z, 2x + 2z, x - y + 3z)$.

0,25

16. Donner la matrice A de l'application f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ puis calculer le déterminant de A, que peut-on en déduire sur l'application f ?

$A = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ✓

$\det Mat_{\mathcal{B}}(f) = 6 + 4 - 2 = 8 \neq 0$.

pas dans le bon sens

A est inversible $\Rightarrow$ f ~~injective~~ bijective

17. Calculer A^2, et déterminer deux constantes a et b telles que $A^2 = aA + bI$ et en déduire une expression de f^{-1} en fonction de f et de id.

$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 4 \\ -2 & -4 & -4 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix} = -4I + 4A$. ✓

Soit $A^2 = -4I + 4A$, $A^2 - 4A = -4I$.

$A(A - 4I) = -4I$.

$-\frac{1}{4} A(A - 4I) = I$.

Soit $A^{-1} = -\frac{A}{4} + I = -\frac{1}{4} Mat(f) + I$.

$f^{-1} = -\frac{1}{4} f + id$. ✓

Nom : Coupat Prénom : Néo

18. Déterminer la dimension et une base de ker $(f - 2id)$.

0,25

signes - dans le mauvais sens

$$f-2Id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \dim(f-2id) = 1.$$

$$f-2id = \text{Vect}(1,-1,1).$$

faux mais cohérent

$$f(x,-y,z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+y+z=0 \\ 2x+2z=0 \\ x+y+3z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-z \\ y=-x+3x=2x \\ 0=0 \end{cases}.$$

$$\ker(f-2id) = (1,2,-1).$$

$$\dim \ker(f-2id) = 1.$$

0

19. On pose $u = (1,1,1)$ et on admet que ce vecteur complète la base obtenue à la question précédente pour former une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice T de l'application f dans la base $\mathcal{B}$.

8. La tangente a ainsi une équation :

$$y = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}(x-1)$$

$$f(h) - y = \sqrt{3}\,h^2\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + o(h^2) = \sqrt{3}\,h^2\left(\frac{2}{48}\right) + o(h^2) = \frac{\sqrt{3}}{24}h^2 + o(h^2) > 0$$

$f(h)$ est au dessus de sa tangente. en 0^+ elle est alors prolongeable par continuité.

1. Non, pas comme ça,
2. où surtout ?

9. La tangente est alors $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$

$$f(x) - y = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} < 0 \text{ au voisinage de } 0.$$

f est en dessous de son asymptote en $+\infty$.

10. D'après le TVI, $x_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

et x_n est définie par $1 - n\tan^2(x_n) = 0$.

$$n\tan^2(x_n)' = 1,$$

$$\tan^2(x_n) = \frac{1}{n},$$

$$\tan(x_n) = \frac{1}{n^2}. \Rightarrow (\ldots)$$